

代码之后系列（中文版）

人工智能时代的翻译与制度研究项目

THE CODE AFTER SERIES

Code After

A Translation Project for the AI Era

Richard Yan

系列公告（中文版）

开放获取

2026 年 5 月 10 日

codeafter.ai

作者：Richard Yan

邮箱：richard.yan@codeafter.ai

ORCID：<https://orcid.org/0009-0000-7611-6323>

所属机构：Code After AI

文档类型：系列公告 —— 开放获取

发布日期：2026 年 5 月 10 日

存储库：Zenodo

DOI：[10.5281/zenodo.20111397](https://doi.org/10.5281/zenodo.20111397)

补充传播渠道：ResearchGate、SSRN、codeafter.ai

篇幅：约 11,000 词

语言：英文（中文版同步推出）

© 2026 Richard Yan · *codeafter.ai*

本作品采用知识共享署名 — 非商业性使用 — 禁止演绎 4.0 国际许可协议。本作品采用 CC BY-NC-ND 4.0 国际许可协议授权。使用需注明来源，禁止商业使用及修改演绎。有关翻译、本地语言版本及出版合作事宜，请参阅本文第八部分，或致函 partners@codeafter.ai。

摘要

本文宣告启动《代码之后》系列研究，计划于未来 24 个月内发布六篇论文。每一篇都将《代码之后：法律、会计与人工智能治理》（v0.9 版，2026 年 4 月）的理论框架延伸至人工智能正在重塑的不同制度领域。文章开篇即指出本项目致力于解决的结构断裂——在前代码范式阶段，确定性代码依托透明工具执行指令；而到了后代码范式阶段，概率智能以准主体形态，于传统治理体系所构建的各类机构中自主运转。本文阐明了项目的核心命题——人工智能作为一种通用性解耦力量，作用于依托稳定表征所构建的各类制度体系。并明确该系列研究将遵循的方法论规范、出版架构与传播分发模式。同时正式向具有相应能力的本土出版商、译者及机构伙伴发出邀约，合作推出 G2 以外区域的多语种版本。

建议引用

Yan, R. (2026). *Code After: A Translation Project for the AI Era*. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.20079145. 同时收录于社会科学研究网（SSRN）与研究之门（ResearchGate）。

配套作品

Yan, R. (2026) *Code After: Law, Accounting, and the Governance of Artificial Intelligence* (v0.9, April 2026). Zenodo: DOI:10.5281/zenodo.19537473. 同时收录于社会科学研究网（SSRN, ID: 6563959）及研究之门（ResearchGate, 账号: Richard-Yan-10）。

目 录

I. 导言	4
II. 前期回顾	6
III. 核心论点	8
IV. 持续扩大的鸿沟	10
算力与推理	11
应用层与智能体	12
世界模型与实体人工智能	13
V. 专题系列	16
VI. 分层产出体系	18
VII. 出版架构与双语承诺	19
VIII. 分辑出版模式	20
A. 渐进式入局	20
B. 应予正视的非对称性	20
C. 授权许可与使用条款	21
D. 联络方式	21
IX. 行文范式	22
X. 立项缘由与时代契机	23
附录 A 本文沿用的 v0.9 核心术语	24
附录 B 本文自创术语	25

1. 导言

《代码之后》标定了一道结构性断裂。¹

在现代历史的大部分时间里，代码就是确定性指令，由工具依规执行。法律、会计、监管规则，以及维系社会有序运转的各类权力架构，共同构成现代治理沿袭已久的整套运行体系，而这一切都建立在既有社会状态所支撑的底层前提之上：人发起行为，工具负责执行，责任全程可追溯，工具本身隐入最终结果之中，并可从结果反向审计，溯源至背后的行为责任人。

稳定的耦合关系贯穿始终 —— 行为与责任归属之间、规则与执行之间、表象与现实之间均存在稳固关联，这种状态被界定为前代码状态，其区分标准具有结构性而非时间性 —— 前代码并非指软件出现之前的特定时期，而是一种运行范式，在该范式下，无论代码具备何种复杂程度，都只是服从人类意图、具有确定性的工具装置。当前公民、监管机构、法院、审计人员及政策制定者用于认知和治理世界的绝大多数制度体系，大多依照这一范式设计而成。

如今，原有状态已然失效。人工智能系统以概率性、自适应且部分不透明的主体形态运行。它们生产知识、影响决策，并以传统证据、责任、合规与主权话语体系从未被设计用以阐述的方式参与经济与制度进程。这种断裂并非技术层面，而是概念层面。人们用前代码本体框架规制后代码行动主体，二者在所有必要衔接节点，均会因这种错配产生结构性失效。本文中行动主体为功能概念，而非形而上学概念。凡系统输出可实质性参与制度进程，无论是否具备人类意义上的自主能动性，皆属此类行动主体。

《代码之后：法律、会计与人工智能治理》（v0.9 版，2026 年 4 月）先点明了这种新旧体系的断裂问题，并在制度生活的单一领域 —— 治理范畴内，通过四类结构性鸿沟对其展开阐释。《代码之后》系列延续了这一研究脉络。倘若概率智能正逐步成为准行动主体 —— 能够塑造现实结果，却不具备传统法理意义上的法律主体资格 —— 且渗透于教育、劳动、证据、计量、管辖乃至语言本身各领域，那么每一领域都需遵循同一分析路径：诊断传统规制工具已然无法覆盖的边界，并为当下亟需治理的对象重构运行逻辑。

这套研究旨在为这场时代转型给出一套可用的表述体系和分析框架。这不只是新旧技术的更迭，而是从人类智能作为制度决策唯一参与主体的文明形态，转向人类智能不再独享这一角色的全新文明形态，同时从依赖确定性工具运转的模式，转变成和概率智能协同共建的新模式。这便是本项目的创作初衷。下文将阐释其核心内容 —— 包括研究面向的受众、可用的研究时长，以及整套内容的出版布局架构。

人工智能的研发仅有极少数群体参与，从业者任职于数量有限的科研机构，且高度集聚于特定地域，但其影响却遍及全球几乎所有个体。这并非批判，而是对当下现实的描述。构建前沿人工智能系统所需的资本、人才、算力、数据与制度资源，仅在美国和中国实现规模化集聚，英国及其他少数经济体仅具备局部研发能力。而这项技术带来的后果，却要由全球约 80 亿人共

¹ 本研究通篇沿用“代码”这一术语，原因在于，即便确定性执行不再是人工智能时代制度基础设施的本质特征，此类架构仍始终以计算为运行中介。本研究命名意在标识代码内涵本身的演变，而非对该术语予以舍弃。

同承担。

人工智能研发主体与受其影响的社会大众之间的鸿沟，已成为这个时代最具标志性的不平等现象。这一分化鸿沟，远超工业转型时期任何可类比的社会分化——工业革命历经百年方才完成，而人工智能转型仅用十余年时间，且隐蔽性更强。

传统技术可在使用过程中让使用者逐步形成对机器运行逻辑的认知，通过观察过程、遵循流程、推导规则把握其工作原理。而人工智能系统打破了这一认知路径。系统能够输出结果，却不呈现生成结果的推理过程，其内在运行机制与人类推理范式存在本质区别。

使用者即便能够熟练运用人工智能，也难以对其运行机制做出可靠解释。这便是上述鸿沟的扩大速度远快于社会认知追赶速度的结构性原因。

《代码之后》项目旨在通过转译缩小这一鸿沟。此处的转译并非技术转译——即阐释大语言模型的运行原理，对此相关领域已有充分研究——而是制度转译：解析普通人赖以生存的法律、经济、资质、语言、证据体系与权力结构正在发生何种变化，剖析这些变化对受影响群体意味着什么，并探究在新制度趋于定型、旧制度逐步失效之前，人们尚有哪些可行的应对方式。

我为全球广大普通群体而写作，他们目前在相关议题讨论中缺乏话语权，且根本承受不起持续失语的代价。这一群体既包含前沿经济体以外的普通民众、专业从业者、政策制定者及相关服务机构，也包括前沿经济体内部同类人群。面向这类受众，需要设定专属的出版目标与出版流程（见第六部分），同时遵循特定的行文范式（见第九部分）。这套出版流程与行文规范，共同构成本系列研究对 v0.9 版本研究工作的延续与拓展。

11. 前期回顾

《代码之后：法律、会计与人工智能治理》（v0.9 版，2026 年 4 月）是本项目的核心研究基础。该文稿采用开放获取形式，全文约 5.5 万字，系统剖析了人工智能治理陷入失灵的四大结构性鸿沟，并建构了用以弥合各类鸿沟的宪制框架。文稿依托 SSRN 和 Zenodo 学术平台正式发布并赋予永久 DOI 标识符，同时于 ResearchGate 同步分享传播，目前已陆续收到法律、会计及人工智能政策领域学者与业界从业者的反馈。

v0.9 早期传播已明确四点结论：

第一，框架具有普适性。四大鸿沟——可见性鸿沟、规则执行鸿沟、范畴鸿沟、计量鸿沟——概括了治理中反复出现且具有共性的失灵问题。依托四大鸿沟构建的分析体系，其适用范围并不局限于本文所研究的各司法管辖区，即便在文稿未涉猎的国家，学界也普遍认为这套诊断框架同样适用于本土治理实践。即便各国制度起点迥异，这一结构性转折仍具有同质性。

第二，专业密度构成传播障碍。本文面向至少已深耕其交叉学科任一领域的专业读者群体，而缺乏相关学科积累的读者则难以一次性把握完整论证脉络。这是前沿高密度交叉学科研究著作固有的结构性特征，该局限无法在现有文本形态下修正，因此亟需探索第二种阐释路径。

第三，成文节奏难以适配技术迭代。《代码之后》项目始于 2024 年末，最初仅是一篇围绕人工智能治理领域法律与会计融合议题的学术论文。2025 年初，作品已扩充为十五章，约十五万字的专著，计划投递主流大学出版社。初稿成型后已然明晰，传统专著出版路径周期漫长，历经评审、修订、编校、印制全流程需耗时数年，而人工智能技术演进速率极快，诸多分析研判或在著作正式面世前便已丧失时效性。2026 年初，项目正式推出约 5.5 万字的精简开放获取版本，通过 Zenodo 学术平台形成具有时间戳记的学术存档，并以契合领域发展节奏的速度面向读者传播，此即 2026 年 4 月发布的 v0.9 版本。

即便如此，该决策仍显不足。自项目启动以来的十八个月间，人工智能领域的发展速度远超启动之初的合理预期。资本投入持续扩大、算力规模快速提升、能源消耗显著增长、模型迭代不断加速、技术能力持续突破。中美两国及其内部生态在人才、资本与市场渗透方面的竞争亦日趋激烈。研究分析所依托的现实基础始终处于变动之中。专著出版路径在 2025 年的初始环境下已难以适配领域节奏，开放获取版本虽已加快刊发节奏，但人工智能的发展始终遥遥领先。对于此类议题必须保持节奏动态适配，皆因落笔成文期间，研究对象始终处于持续变动之中。

这正是本系列采取现有架构的缘由：以四月为周期分批推出六篇论文，每篇均可独立成篇且可随底层根基的演化适时更新修订。刊发节奏力求契合其所描摹的现实态势。本研究无法赶超人工智能的发展进程，唯有恪守治学节律、保持同步更新，方能避免因严重滞后而丧失学术参考价值。

第四，该分析框架的外延已超出 v0.9 的内容承载范畴。研究推进中发现，依托治理议题构建的论证逻辑，同样适用于阐释原稿未涉及的语言、教育、工作、证据、计量及管辖权等领

域。若回溯至 v0.9 为其补增新的鸿沟及相关章节，只会破坏原稿既定架构与写作初衷。该框架具备切实的拓展适配性，但 v0.9 并非合适的承载载体。为此曾计划单独刊发语言领域专题论文，并在过程中逐步形成共识——此框架适宜单独形成研究系列，各篇章按对应领域专项拓展，并依自身逻辑体系独立撰述。

这些结论并非既定定论，而是在实践中逐步形成。本系列研究基于上述前提推进，而这份研究的严谨性，在一定程度上体现为始终保持坦诚——坦诚面对那些仍在探索、尚未有定论的领域。

III. 核心论点

v0.9 所提出的四大鸿沟，是某一更普遍范式的具体体现。当前代码范式的规制工具作用于后代码范式的行动主体时，此类鸿沟便会随之显现。其内在机制为：解耦（decoupling）。

三个核心概念，构成了本研究的理论根基。前代码状态：一类制度体系，建立在如下前提假设之上：代码以确定性工具形态运行，服从人类意志，并可依托稳定的执行与权责链条实现全程可追溯；后代码状态：另一类制度体系，在概率性、自适应性、局部非透明的计算行动主体参与下运行，其输出无法完全还原为确定性指令，亦无法沿用传统治理框架开展审计核验；解耦：机构固有运行预设，与其拟规制的系统实际行为之间形成的结构性断裂。以上均为约定定义，在本系列全文中统一适用，且须作为整体一并援引。²

在后代码状态范畴内，还存在三个细分概念，分属不同层级，彼此不可互换使用。概率智能：人工智能本身，即底层基础技术；后代码行动主体：所有输出实质参与制度流程的人工智能系统；准主体：能够左右最终结果，却不属于传统法律主体范畴的后代码行动主体。三者对应三个层级：人工智能本体、投入实际应用的人工智能系统、能够主导事态结果走向的人工智能主体。

人工智能系统在既有框架预设透明之处呈现黑箱特征；在假定稳定之处具备自适应能力；在假定局限于本地运转之处呈现全域分布式形态；在假定以人类时序运作之处以机器速度运行。上述属性打破了工业时代各类制度赖以存续的耦合关系，具体体现为：表征与现实、规则与执行、测度与价值、指令与结果、资质与能力、证据与权属之间的固有关联。

耦合关系一旦断裂，便会呈现相同结构形态。既有框架的运行逻辑与治理对象的实际行为之间便会出现显著偏差。各类输出虽仍在持续产生，却不再能够真正作用于其本应规制、教化、计量、认证或记录的目标体系。各类中间主体与技术层随之涌现，在实践中维系整体运转功能——这一过程通常隐而不宣，且往往未经民主授权。权威从保有决策权限的机构转移至具备实际行动能力的操作者手中。

合法性滞后于权力迁移。责任主体与管控主体之间的隔阂不断拉大，世界依旧依照一套全新却未获得普遍认可的运行规制运转，此即解耦形态，一种循环往复的演进范式：稳定的耦合关系发生断裂；传统框架仍在持续输出规制，却已无法产生实际约束力；技术中介应运而生，用以修复实际运行功能；合法性始终滞后于运行现状；一套全新的运行规制未经正式认可，便逐步确立成型。

本项目核心命题可概括为一句话：人工智能是作用于制度体系的通用性解耦力量，建立在稳定耦合假设之上的各类制度，正在以跨领域趋同的形态逐步失灵。当前代码范式与后代码范式的断裂波及某一制度时，解耦便会随之发生。

本系列研究将在六个不同领域对上述核心观点展开论证。若该规律在六个领域均成立，则

² 本系列对“制度”取广义释义，涵盖法律、行政、经济、教育、语言及认知体系，此类体系维系社会集体协同运作。

核心论点成立。若不成立，则核心论点失效，本研究亦将如实予以阐明。

理论框架存在适用局限。解耦阐释了人工智能作用于以稳定世界表征为根基的制度体系时所发生的演变，但它无法完整解释那些以实体具象、即时运行为主，几乎无需表征中介运行，或是在人工智能出现前就已脱离自身所要描摹现实的领域。体力劳动、直接感官体验，以及早已脱离实际经济活动的各类金融衍生运作，均不在该框架的适用范围之内，或仅能被部分涵盖。这一边界并非泾渭分明的壁垒，而是一段渐变区间，本系列研究将在关键之处予以明确界定。阐明自身局限，是本研究主动恪守的学术准则，试图解释一切的理论，终将一无所释。

本研究与劳伦斯·莱斯格 (Lawrence Lessig) 的理论仅存在局部且特定的关联。莱斯格指出，数字环境中的个体行为受法律、社会规范、市场与架构四种相互作用的力量共同规制，而架构本身亦可作为一种规制工具。这一洞见拓宽了规制工具的范畴边界，至今仍是网络法与数字治理研究的重要理论基石。

《代码之后》从反向视角切入研究相关命题。莱斯格阐释了系统架构稳定且可被清晰解读时规制机制如何运行。本系列研究则探讨规制失效的情形，原因在于：原有规制赖以建立的预设架构，已不再是现实实际运行的架构。人工智能系统具备自适应、概率化与黑箱化特征，负责监管它们的制度往往难以洞悉其内在逻辑，有时就连研发者自身也无法完全厘清。在此背景下，问题不再是系统架构如何发挥规制作用，而是规制体系的架构已然无法有效约束其本应监管的智能系统。³

³ 《代码之后》为本文研究定名，“前代码范式”与“后代码范式”为一组配套分析术语；前者属叙事性表述，用以界定研究范畴，后者为规定性概念，用以开展理论分析。本研究有意将两套表述体系予以区隔：研究定名无需承担分析职能，分析术语亦无需兼具标识功用。

IV. 持续扩大的鸿沟

本系列每篇论文均设有研究动态更新内容。论文刊发间隔为四个月，这一时间跨度足以让人工智能领域发生实质性变化。因此，对任一领域展开分析，都必须立足行业当下发展现状，而非固守上一篇论文发表时的既有格局。此类更新并非文末附加后记，而是研究方法的有机组成部分。每篇论文都会重新审视理论框架的既有论断，结合周期内行业最新进展进行检验，并清晰阐明：原有分析哪些依然成立、哪些有待修订、哪些已被现实发展所超越。

这是本系列首份动态更新报告，时间跨度约十八个月，涵盖《代码之后》从单篇学术论文、逐步扩充为十五章书稿，再迭代至 v0.9 版本的完整研发历程，同时包含 2026 年 4 月 12 日 v0.9 版本发布后的后续阶段。

G2、G3 分析框架自项目启动之初，便贯穿全书关于管辖权定位的所有分析。G2 指代具备规模化前沿人工智能全栈能力的两个国家，即美国与中国。G3 覆盖范畴更广，在 G2 基础上纳入了欧盟，其监管规则与市场准入影响力，深刻塑造着人工智能系统的全球部署格局。

这是该分析框架中经受实证检验最充分的核心观点。在本项目历时十八个月的研究过程中，这套分析逻辑非但没有弱化，反而愈发稳固。前沿人工智能综合技术能力持续向少数 G2 顶尖实验室集聚，这类实验室的优势不断叠加，与其他所有参与主体的差距持续拉大。相较于项目启动之初，如今这三大趋势均表现得更为清晰。因此本系列研究将继续沿用 G2、G3 分析框架：这一时期的相关实证，不仅未给出舍弃该框架的理由，反而提供了多重依据，令我们更加坚定地秉持这一框架体系。

这种差距不仅局限于能力层面，更是各主体在前沿领域的制度定位差异，即第三部分所论述的结构性解耦特征，当前已在以下四个维度清晰显现。

资本

前沿人工智能领域的运营所需资金规模仍在持续增长，且增速极快。头部基础模型企业的估值与资金需求，已攀升至仅有中美两国可规模化承载的水平。有效的分析研究单元已不再是国家，而是这两国中为数不多、且具备大额资本投入的顶尖实验室。

以欧洲最具代表性的前沿人工智能企业为参照便可将这种体量差异具象化。欧洲企业 Mistral 于 2025 年 9 月完成 C 轮融资，投后估值约 117 亿欧元。这一估值水平不容小觑，既体现出欧洲在前沿人工智能领域的发展雄心，也反映了其真实的产业实力。

2026 年 3 月，OpenAI 完成 1220 亿美元融资，投后估值约 8520 亿美元；2026 年 2 月，Anthropic 完成 300 亿美元 G 轮融资，投后估值约 3800 亿美元。⁴

欧洲头部前沿人工智能企业 Mistral 与美国顶尖实验室估值相差悬殊，相较 Anthropic 约为 28 倍，相较 OpenAI 约为 62 倍。这是资本体量层面的差距，而非技术愿景与工程研发

⁴ Mistral AI, C 轮融资公告 (2025 年 9 月); OpenAI, 融资轮公告 (2026 年 3 月); Anthropic, G 轮融资公告 (2026 年 2 月)。估值数据均来自企业官方披露，并经主流科技媒体报道交叉核实。

水准的差距。据主流财经媒体普遍报道，倘若 OpenAI 与 Anthropic 于 2026 年年末完成上市，双方的资本差距或将进一步扩大。

该量级的资本几乎完全集中于中美两国，并通过不同制度路径完成募集与调配。美国主要依托私人资本市场，中国则由政策性投资与大型商业主体协同运作。其他地区的行业参与者，以及中美两国本土缺乏相应资本支撑的民营机构，均处在截然不同的结构性竞争环境之中。

资本集聚借由基础设施进一步加剧。前沿标杆企业依托云与数据中心基建布局，其建设体量如今已堪比重大公共工程。2026 年第一季度财报于 4 月 29 日公布，相关数据印证了这一增长态势。美国四大超大规模云厂商——微软、谷歌（Alphabet）、亚马逊、Meta，本季度资本支出约 1300 亿美元，较 2025 年一季度高出约八成。

四家企业 2026 年合计资本支出指引区间为 6500 亿至 7000 亿美元，较 2025 年约 4100 亿美元的全年实际投入近乎翻倍。本年度支出中约四分之三将投向人工智能基础设施，涵盖芯片、服务器、网络设备、数据中心及其运行所需电力，四家企业 2026 年合计资本支出规模或将逼近自身合计经营现金流总额，而该比例以往的长期均值则在四成左右。⁵

这并非对既有资本周期的边际调整，而是仅有少数中美主体可规模化入局的基础设施格局雏形，也是解耦形态在资本层面的具象呈现。构建日益主导现代社会运行体系的能力，已集中于屈指可数的少数运营主体之手。在理论框架的严格定义下，治理权威正逐步向具备该体系构建能力的行动主体迁移，而对此类衍生体系负有正式监管权责的现有机构，既缺乏相应资源从其建设体量开展有效监测与规制，更无从为其提供资金支持或复刻搭建同类系统。

算力与推理

当前刚性核心制约因素正从模型训练转向推理部署。前沿人工智能发展早期，瓶颈主要受制于训练算力。而当下的约束条件，则愈发取决于大规模模型服务的成本与供给能力。过去一年，头部前沿实验室面向终端用户的产品均收紧了使用额度，付费套餐层级亦普遍上调，部分产品涨幅尤为显著。

2026 年，OpenAI 逐步取消了 Sora 普通用户的访问权限，于 4 月关停网页端与移动端应用服务，并于同年后续时段关停其应用程序接口。此次权限收缩，与前沿模型部署领域普遍存在的推理算力承压现状相符，尽管 OpenAI 并未从这一角度作出公开说明。v0.9 版本所论述的反馈闭环如今已落地运转：用户使用产生营收与数据，营收和数据为算力投入提供资金支撑，算力赋能性能更强的模型研发，更强的模型又进一步拉动用户使用需求。前沿赛道正凭借这套自

⁵ 2026 年第一季度资本支出数据，取自微软、谷歌（Alphabet）、亚马逊、Meta 于 2026 年 4 月 29 日发布的财报及美国证券交易委员会（SEC）8-K 备案文件，全年资本支出指引整合主流财经媒体汇总数据整理得出。2026 年第一季度四家企业合计资本支出约 1300 亿美元，2025 年同期则为 720 亿美元，相关数据均来自各家公司披露文件（固定资产现金支出，含已披露的融资租赁相关支出）。2026 年全年资本支出指引区间约 6500—7000 亿美元，整合了当周最新发布投资者指引口径。2025 年资本支出基数约 4100 亿美元，与主流财经媒体汇总数据口径一致。AI 基建支出占比（约为 2026 年总支出的四分之三）、资本支出与经营现金流比率（2026 年逼近 100%，长期均值约 40%），均采用瑞银、美国银行、Epoch AI 及其他主流卖方机构与独立研究机构的分析师汇总口径。

我强化的内生机制，不断拉大自身领先优势。⁶

应用层与智能体

智能体系统已从前沿领域的新兴事物，拓展至更广泛的个人消费与企业业务融合应用场景。这一趋势体现在两个层面：

消费端层面，Manus 是中国生态中首批广受关注的通用智能体产品之一。2025 年，该产品在国内引发热议，国内舆论将其称作智能体领域的“GPT 时刻”，并视其为继 DeepSeek 之后本年度中国人工智能领域的又一重大突破，充分体现了智能体技术快速走入大众消费场景的发展态势。

此后，事态不再局限于商业范畴，更进一步上升至地缘政治层面。2025 年 12 月末，Meta 宣布收购 Manus，交易估值约 20 亿美元。2026 年 4 月 27 日，中国国家发展和改革委员会发布公告，以外商投资监管及国家安全为由，禁止境外资本收购 Manus，并责令相关各方撤销该项并购交易。

该案例蕴含双重启示。其一已然明晰：智能体技术正快速普及至普通用户群体。其二则是新近浮现的态势：国家主权层面的监管举措，正实时划定前沿人工智能技术的跨境准入界限。在中美人工智能领域整体解耦的大背景下，Manus 事件构成一个明确拐点——前沿人工智能资产的跨境流转，不再单纯由市场逻辑主导，而是日渐受到国家安全审查的刚性约束。

基础设施层面的行业形态则截然不同。开源智能体框架已形成一个独立细分品类，OpenClaw 是其中最具代表性的典型案例。该框架在国内乃至全球开发者群体中普及势头迅猛。有报道称，近千人在腾讯深圳总部外排队申领安装部署。地方政府为各类落地推广活动提供补贴支持。云服务商及区域行业参与者已大规模对其代码库进行分支复刻与二次封装。尽管经审计的公开用户数据依旧有限，但该框架的复刻传播速度，加之公众与开发者圈层的讨论热度，都反映出其市场接受度已远超行业最初预期。

OpenClaw 承担基础大模型与终端应用之间编排调度层的角色，统一管理状态与记忆、工具及接口调用、权限管控，并实现多模型后端之间的任务路由。该框架并不与前沿大模型形成竞争关系，而是赋能其落地运行。编排调度层是将技术栈顶层集聚能力输送至终端用户、各类应用及业务流程的核心枢纽。⁷

⁶ OpenAI，2026 年 4 月撤销 Sora 面向普通用户的访问权限，并官宣将于 2026 年 9 月关停相关 API 接口。相关信息源自公告发布同期的企业官方声明及主流科技媒体报道。

⁷ 关于 Manus 于 2025 年 3 月的发布及其在华公众反响，见《中国日报》（2025 年 3 月 6 日），该报将其定性为“智能体的 GPT 时刻”，并视其为继 DeepSeek 之后中国人工智能领域的第二次重大突破。Tech Xplore（2025 年 3 月）报道了该产品采用受邀制首发模式，及其后续引发的公众舆论反响。关于 Meta 于 2025 年末的收购公告、中国后续监管审查及国家发改委（NDRC）对该交易的正式叫停，参见彭博社（2026 年 4 月 27 日）关于 NDRC 禁止外资收购 Manus 并责令终止交易的报道；CNBC（2026 年 4 月 27 日）解读国家发改委作为国家宏观规划主管部门的职能，及其依据外资准入与国家安全相关法规作出决策的法理逻辑；同日，《华尔街日报》《华盛顿邮报》、路透社、TechCrunch 等西方主流财经与科技媒体均发布同步报道；《财新》《中国日报》等国内主流财经及官方媒体于同日刊发相关报道，NDRC 于当日发布官方声明。关于 OpenClaw，可参阅中外科技及财经媒体对其 2026 年迅速落地应用的相关报道，内容涵盖国内头部科技企业争相部署、地方政府为项目推广落地提供补贴、资本市场投资热度

该中间层的兴起，让人工智能架构解耦的真实形态愈发清晰。当下人工智能技术栈可划分出三个界限清晰的层级：

1. 基础层：聚集少数前沿模型，行业格局持续整合集中；
2. 编排层：以 OpenClaw 等框架整合模型并搭建可执行系统，开放度与可移植性持续提升；
3. 应用层：用户通过产品、界面及业务流程使用这类系统，正快速铺开普及。

此格局并非偶然。编排层的开放与应用层的普及，并未分流稀释前沿智能能力，反而加深了业界对其依赖。OpenClaw 等框架通过在多家服务商之间调度智能体，在编排层面缓解了厂商锁定。但系统认知能力的高下，仍取决于可用模型本身的水准。编排层能够对智能能力做放大、结构化梳理与稳态维系，却无法以非前沿模型为基础，凭空造就前沿水准的智能能力。越是易于依托顶尖前沿模型搭建智能体系统，市场采用这类模型的动机就越强，打造替代方案的意愿则越弱。应用生态的多元化并未分散人工智能主权，反而拓宽了需求漏斗，进一步加固了智能能力的中心化格局。

从对话交互向自主事务执行的模式演进重塑了风险格局。早期人工智能系统仅负责应答问询，具体事务由人类完成。自主智能系统则逐步自主执行各类事务，草拟并发送邮件、安排及调整会议日程、整理文件、划转资金、完成交易流程。用户仅能看到最终结果，却无法窥见背后完整的决策链路与工具调用过程。当人工智能从行为建议升级为自主执行，用户所见表象与系统实际行为之间的信息差，将成为本系列后续论文反复探讨的核心议题。

应用层持续延展，编排层逐步开放，基础层不断集聚。此三大演进态势，将 v0.9 所阐释的智能集中化进程引向同一发展脉络 —— 向内纵深，而非向外泛化。

世界模型与实体人工智能

智能集中化的共性范式正突破语言范畴向外延伸。面向物理世界建模与预测的相关系统研究，正从理论探索迈入产品初期研讨阶段，并沿三条平行路径推进。xAI、Meta、谷歌 DeepMind 等顶尖前沿实验室，正将大语言模型能力拓展至物理领域。以 xAI 擎天柱为代表的人形机器人项目，也从原型研发逐步走向落地部署。国内产业生态也在同步前瞻布局，依托宇树科技完善的人形机器人制造产业基底，叠加已规模化落地的工业 AI 项目，形成协同推进格局。

第三条发展路径由专注世界模型构建的新兴初创企业开辟，已在行业内形成差异化战略路径。人工智能领域两位顶尖权威学者已离开原有科研机构，牵头布局相关研究。李飞飞 —— 其十年前主导的 ImageNet 项目开启了深度学习时代 —— 已向斯坦福大学申请长期休假，创

高涨等情况。GitHub 平台存有相关公开记录，该项目及其前身代码库（以 ClawdBot、MoltBot 两大衍生谱系为代表）被大量分支复刻与二次封装。本文所指的落地应用，仅依据可直接观测的生态衍生行为，包括代码分支、衍生项目、开发者评述及媒体报道，而非经过专业审计的用户规模统计数据，此类数据目前仍较为有限度高涨等情况。GitHub 平台存有相关公开记录，该项目及其前身代码库（以 ClawdBot、MoltBot 两大衍生谱系为代表）被大量分支复刻与二次封装。本文所指的落地应用，仅依据可直接观测的生态衍生行为，包括代码分支、衍生项目、开发者评述及媒体报道，而非经过专业审计的用户规模统计数据，此类数据目前仍较为有限。

办空间智能企业 World Labs，公司的核心使命即是打造大规模世界模型。

杨立昆 —— 因深度学习奠基性研究荣获图灵奖 —— 已离开 Meta，联合创办 AMI Labs（高级机器智能实验室），致力于研发同类智能系统。他公开主张，仅凭大语言模型无法达成通用人工智能。所谓通用人工智能，就是智能系统拥有跨领域自主推理与泛化能力，可达人类同等认知水平。在他看来，世界模型正是能够实现这一愿景的核心架构。

这一观点已不再局限于科研界的理念倡议。2026 年 4 月，高盛全球研究院将世界模型定性为人工智能演进的的决定性下一发展阶段，并指出：当前行业仅围绕大语言模型规模扩张布局人工智能基础设施，严重低估了世界模型演进路径对资本投入、仿真体系及物理引擎的实际需求。同一周，《麻省理工科技评论》推出全新榜单《当下人工智能领域十大关键趋势》，将世界模型列为行业当前最具深远影响力的前沿发展方向之一。就在本文拟定刊发前后数周内，人工智能下一阶段的能力演进将超越语言范畴这一核心论断，已在科研机构、金融机构与科技媒体间逐步形成共识。

相较语言模型，世界模型所采用的训练数据全然不同。它从摄像头影像、麦克风音频、触觉与运动传感器，经由数千条同步通道采集信号并从中学习，数据源自真实与仿真环境下的视觉、听觉、运动及物理信息流，而非文本语料。支撑这类系统运行的感知、建模、验证与部署基础设施，目前仍处于碎片化状态，尚未达到规模化落地所需的体量与成熟度。⁸

人形机器人为这一观点提供了具象佐证。过去十八个月，宇树、Figure、特斯拉以及整个人形机器人生态，已将此类系统从实验室探索成果推进至商业化布局阶段。中国相关布局尤为突出，涵盖了工厂试点、训练基地及产业政策专项部署等多个维度。人形机器人本身并非世界模型，却是最重要的物理载体之一。其可联动仿真环境、工业传感网络与自动驾驶车辆，人形机器人能够规模化生成世界模型所需的多模态具身数据。⁹

语言模型的能力格局已高度集中于中美两大头部阵营。世界模型的产业格局或将进一步趋于集聚。数据资源、机器人制造基础与传感基础设施更会向这两方深度靠拢。塑造语言模型时代格局的发展态势正延续至物理智能时代。v0.9 所阐释的鸿沟并未在语言模型前沿趋于稳定，而是仍在持续演变。

⁸ 李飞飞的奠基性研究，参见 J. Deng 等学者《ImageNet》(2009)，以及 A. Krizhevsky, I. Sutskever, G. Hinton《AlexNet》(2012)。李飞飞 2024 年从斯坦福大学离职创办 World Labs 一事，可参阅 World Labs 官方上线公告，以及《福布斯》、路透社、TechCrunch 于 2024 年 9 月对其 2.3 亿美元融资的相关报道。杨立昆相关履历及荣誉，参见美国计算机学会 2018 年度图灵奖官方公告 (2019 年 3 月)，该奖项同时颁给 Y. Bengio、G. Hinton 与 Y. LeCun 三人。杨立昆 2025 年末离开 Meta、联合创办 AMI Labs 一事，参见 TechCrunch (2025 年 12 月、2026 年 3 月)、《麻省理工科技评论》(2026 年 1 月) 的报道，以及 AMI Labs 官网 amilabs.xyz 发布的公开资料。杨立昆针对大语言模型与通用人工智能的学术观点，参见其接受《麻省理工科技评论》的专访 (2026 年 1 月) 及 AMI Labs 的官方使命宣言。关于财经界与科技媒体针对世界模型理论形成共识性分析的相关内容，参见 G. Lee 与 D. Keyserling《When AI Learns How the World Works》(高盛全球研究院，2026 年 4 月)，以及《麻省理工科技评论》专题《当下人工智能领域十大核心议题》(2026 年 4 月)。

⁹ 关于前沿实验室的物理人工智能战略布局，见 Tesla 与 xAI 关于 Optimus 人形机器人及 Digital Optimus / Macrohard 计划的官方声明，Meta 的世界模型研究矩阵 (含 V-JEPA 2)，以及 Google DeepMind 的 Gemini Robotics 相关文献。关于 2024 至 2026 年人形机器人商业化进程，见 Unitree 的产品与交付公告、Tesla 的 Optimus 项目进展更新、Figure 的试点部署声明，以及同期主流科技媒体报道。关于中国人形机器人落地部署、训练基础设施与产业政策支持，见 36 氪、动点科技 (TechNode) 与《南华早报》等中国大陆及香港科技媒体报道，同时参阅国内官媒关于国家级人形机器人产业专项规划的相关报道。

这是该系列首篇论文极具现实紧迫性、而非单纯主题式探讨的关键原因。语言相关研究并非中立议题，智能鸿沟最先在语言领域显现，其他所有领域亦皆构筑于语言基础之上。一个国家若无法用本国语言有效治理基于他国语言逻辑训练的人工智能系统，就难以规制后续出现的具身智能与物理世界智能系统。该系列所探讨的各个领域皆是同理。本研究从语言维度切入，正是因为智能鸿沟最先在此显现，且目前仍是最有机会弥补的环节。

这套分析框架如今依然成立。一年前，依据当时的形势，业内研究者有充分理由质疑，所谓 G2 格局的定位，只是夸大了一种短期临时态势。但后续的事实证据并不支持这一观点，该框架所涵盖的资本、算力、数据、人才、模型、基础设施各维度的发展差距都在持续扩大。如今这一鸿沟又延伸至物理世界数据这一新领域，而这一领域还会进一步拉大层级落差。

第三部分所阐述的解耦正在加剧，而非趋于常态化。

后续每篇文章均以此类动态复盘开篇。该分析框架将对过去四个月的实际情况进行检验，明确哪些结论依然成立，哪些则需要作出调整。人工智能不会停下发展脚步，本研究项目亦不会佯装一切照旧。

此外，系列更新将以中立对等的视角追踪美国与中国两大 G2 生态体系，不以一方视角来片面解读另一方。当下多数 AI 分析都将其中一方视作天然前沿，把另一方仅当作竞争参照。本研究则将双方都视作前沿主体，客观事实亦是如此。

项目旨在衔接人工智能前沿动态与被其重塑的现实生活。这场变革正同时影响着每一个人：律师、会计师、医生、教师、首席执行官、政界人士以及在手机上浏览新闻的普通民众。广泛触达各界人群本就是其核心目标。该专题系列致力于为有需要的读者提供深度分析，采用读者熟悉的语言，紧跟现实变革的真实步伐。下文将详述其搭建逻辑与运作方式。

《代码之后》既是一套研究框架、一个专题系列，也是一份以现实发展为参照、持续验证自身论断的动态记录。

V. 专题系列

专家对人工智能的看法两极分化：有人认为人类将迈入富足时代，也有人担忧文明或将遭遇根本性崩塌。这两种极端观点，在潜心研究该领域的人群中都拥有大量支持者。《代码之后》并不以任一极端立场作为研究起点，而是基于另一核心前提展开：人工智能将重塑大众生活及社会各类机构，在带来机遇的同时也伴随着代价。相关分析工作需分领域实时研判：现实正在发生哪些变化、涌现出何种风险与机遇，以及各类机构在变革窗口期内仍可采取哪些应对举措。

人工智能的影响范围极为宽泛，任何单一研究项目都无法将其完整覆盖。本系列专题选取六大议题，皆是人工智能对社会机制产生即时影响最为显著、意义最为深远的领域，分别是：语言、教育、工作、证据、计量与管辖权。各议题均会呈现独有的机遇与风险组合。语言专题篇指出了研究框架所界定的一项结构性隐患：目前全球仍在使用的语言约有七千种，而前沿人工智能以主流语言为核心训练基础，正倒逼全球各类语言加速向少数几种强势语言收拢趋同，小众语种不断被边缘化。¹⁰

除少数语种外，这七千种语言的制度性正统地位如今正面临人工智能生态层带来的结构性排斥。这场颠覆性冲击并非局部的技术迭代，而是全球语言生态系统的结构性重构。其紧迫程度与影响范围，远超普通民众及政策制定者当下的认知。随着转型进程不断深化，其余研究领域将在后续专题系列中逐一阐述。《代码之后》仅是一项长期研究工程的开篇，而非全景式的终极梳理。

每篇论文均在 Zenodo 学术平台归档，保留英文与中文原版全文并赋予永久 DOI，同时在 ResearchGate、SSRN 平台发布传播。各语种版本将逐步推出。在条件允许的情况下，各语种版本将与中英双原版同步刊发，而非延后分批发布，以缩短研究成果与公众触达的时间间隔。项目官方主页为 codeafter.ai。

本项目站点仍在持续完善，届时将收录全部研究成果：包括论文、配套附文、传播资料、陆续上线的各语种合作译本，以及单篇论文发布后的相关动态更新。并将随着受众群体及其需求的变化持续迭代完善。站点建设始终以读者为核心，而非服务于创作方。有关完整的出版架构体系，将在第七章展开系统阐释。

六大主题分别为：语言、教育、工作、证据、计量与管辖权。每项均对应一项核心制度功

¹⁰ 关于现存语言的数量与存续现状，参见 D. Eberhard、G. Simons 与 C. Fennig（编），《民族语：世界语言大全》（第 29 版），国际暑期语言学院，2026 年；该书收录当前仍在使用的语言共计 7170 种；另参见《民族语》官网文章《世界上共有多少种语言？》，文中指出全球约 44% 的语言已陷入濒危状态，多数语种使用者已不足千人；全球使用规模最大的二十种语言，母语人口合计超 37 亿——仅占全球语言总数 0.3% 的语种，承载了近半数世界人口。关于全球语言多样性衰减，参见 D. Harmon、J. Loh，《语言多样性指数：衡量世界语言格局变迁的新型量化指标》，《语言记录与保护》第 4 辑（2010）；该研究测算 1970 至 2005 年间全球语言多样性下滑 20%，美洲及太平洋地区原住民语言衰退尤为显著。前沿人工智能系统正进一步加剧非英语及低资源语言社群的语言排斥，为本已脆弱的语言生态增添了新的压力来源。相关论述参见：斯坦福大学人类中心人工智能研究所 2025 年《正视（语言）鸿沟：低资源语言场景下大模型研发的挑战梳理》；《斯坦福报道》2025 年 5 月《人工智能如何将非英语使用者边缘化》；埃达·洛夫莱斯研究所 2024 年 11 月 28 日《读懂我的语言：小众语种大模型何以重要》。关于联合国教科文组织对语言存续状态的监测工作，参阅联合国教科文组织《世界语言地图集》现行网络版；另参见教科文组织《世界濒危语言地图集》。

能：语言为表征，教育即能力生成，工作即价值分配，证据即真实核验，计量即经济描述，管辖权即权威。这一排序并非随意设定，而是依照各项制度功能相互依存的内在逻辑依次排布。

语言位列首位，是因为语言主权优先于其他所有领域。一个国家若无法依托本国语言，抗衡以异语逻辑运行的人工智能系统，便会在各个领域丧失立足根基。教育、工作、证据、计量与管辖权，皆依托语言发挥作用。一旦语言体系失守，其余领域也会随之失效。

教育位列其次，原因在于劳动产出与习得能力之间的落差，在日常生活中已然十分明显。家长、教师和学生如今都身处这种现状之中。本应将教育资历转化为职业发展机遇的资质认证体系，正逐步丧失其固有的价值标识功能。

工作与职业资质认证，将教育层面的问题延伸至劳动力市场，相关影响最终在此落地。用以评定技能、招录人员、核定薪酬的价值标识正在日渐模糊。依托这类标识维系运行的各类专业领域，正发生尚未被归纳定义的结构性的调整。

证据与真理，关乎社会甄别真实信息与虚构内容的整套体系，涵盖司法庭审、新闻机构、档案典藏以及日常生活中的常规事实核验场景。这套甄别体系正在承压运行，批量生成似真内容的各类工具持续冲击着既有甄别机制。但凡在制度合法性高度依赖真伪边界划分来维系的领域，这种失衡带来的隐患最为严峻。

计量与价值，将 v0.9 提出的计量鸿沟拓展至会计核算之外的更广泛领域。由生产率指标、国民统计与经济分类构成的核心基础设施，正面临工业时代遗留的计量体系滞后问题，无法对具备自我迭代能力的智能主体进行有效定价与量化。以此类计量标准为基础构建的分析框架，已逐渐偏离其所要阐释的真实经济形态。

管辖权与疆域作为本系列收尾篇章，回归 v0.9 开篇所探讨的主权议题。主权权威的物理根基正被重新界定，计算体系本就无地域边界，认知活动也不再局限于原生生成属地。本文将依托前五篇论文所确立的核心结论展开论述。

每篇论文均遵循统一结构。首先明确研究主题，并阐释人工智能重构该领域底层逻辑的内在动因；其次诊断传统固有框架与当下人工智能实际运行之间形成的落差，并对这一落差作出精确定义；继而梳理该落差各运行层级间的解耦机制；而后运用 v0.9 版本提出的纳入启发式法则：公式 $I=V \times W \times N$ ，阐释可见度、可实操性与必要性在本领域的具体内涵；最后立足该领域现实需求，提出相应的结构性应对方案。

该研究架构并无可选余地。每篇论文均须沿用同一分析框架并对其进行承压检验。凡是无法完整适配这五步分析架构的研究主题均不属于《代码之后》系列论文，也不会按该体例撰写。这套范式是一种方法论筛选机制，其规制约束亦是刻意为之的制度设计。

VI. 分层产出体系

单一行文范式无法适配本项目所要面向的全部读者。学术读者需要引文、方法论细节，并与现有相关文献展开对话；政策制定者需要能够指导其决策的现实启示；行业专业读者需要所属专业领域的问题诊断；普通读者则希望无需深耕跨学科专业知识，即可理解核心论证逻辑。若试图以同一种行文范式同时兼顾四类读者，最终形成的行文范式反而无法精准适配任何一类读者。

该系列从三个层面解决这一问题：学术论文、配套附文，以及面向公众的短篇文稿。

学术论文是整个分析的核心。文章信息密度饱满、引文体系完备，专为学术读者撰写。这类读者的研读探讨将检验并完善整套研究框架。本系列共设六个专题，每个专题均以此类学术论文作为开篇主干。

配套附文承担传播辐射功能。其行文篇幅更为精炼、专业表述更为浅白，面向大众读者与政策制定者。它舍弃了繁复的学术范式，完整传递核心论证逻辑，并阐明立论在所属领域的现实内涵，触达原本不会研读专业分析的受众群体。对配套附文的编修打磨，应不逊于学术论文，因为多数读者皆经由它进入整套研究体系。

传播分发层为内容入口。专栏评论、政策简报、专题宣讲、访谈内容以及 codeafter.ai 平台上的解读资料，将依据场景实际需求把系列研究中的具体论点延展并融入各类公共议题讨论之中。

三大层级彼此协同构成完整传播路径，而非各自独立的平行内容。学术论文奠定分析根基，配套附文完成通俗转译，传播分发层则将观点送达其本该落地的公共话语场景。读者若从分发类内容切入，便可溯源至背后的配套附文；从配套附文入手，又可进一步研读底层的学术论文；从学术论文进入的读者，则能统览贯穿全系列的整体研究框架。

此举旨在确保各行文表述忠实一致，而非刻意简化内容。每一层级的信息密度均适配目标受众的理解能力。各层级均承载同一核心论断：学术论文呈现完整分析论证；配套附文以平实语言阐释核心观点；分发层则贴合读者当下所处的各类讨论语境。

这套行文范式既适用于各类语域，也通用于不同语言。前沿领域文献的专业术语在译入语中尚未固定统一，翻译需娴熟灵活地适配变通而非机械刻板地直译转换。简短陈述句相较于冗长繁复的从句结构更易于跨语言流转。因此，这套表述规范自始便是多语言架构的固有组成，而非后期叠加的文体偏好。

具体行文形式将随系列内容推进、读者群体逐步显现而演进。唯有分层架构的设计原则保持恒定不变。

VII. 出版架构与双语承诺

本系列的出版规划均遵循前文已明确的约束条件。人工智能时代的机构变革迭代速度远超学术专著的出版周期。受变革影响最深的读者群体难以等到完整出版周期结束。

每篇文章均以版本化记录形式归档于 Zenodo 学术平台并配备永久 DOI 标识符，同时通过 SSRN、ResearchGate 与 codeafter.ai 对外分享发布。DOI 为学术成果留存官方存档凭证；开放访问拓宽学术传播覆盖面；版本管理可随研究议题演进同步迭代更新。

本系列全部完结后，将推出主文稿 1.0 版。该版本将整合整套研究框架与六篇论文的累积研究成果，并向知名大学出版社投递书稿，正式出版学术专著。先以开放访问形式连载系列文稿，再汇总编撰学术专著，并非放低学术追求，而是立足研究主题特性所选取的可行路径。

项目在架构层面采用双语设计，而非单纯的文本互译。英语与中文是前沿人工智能发展的两大主流语言。训练数据、研究文献、模型文档及技术论述普遍以这两种语言运行。若仅用单一语言研究该领域，只能窥见其试图阐释内容的局部面貌。被研究的体系本身已是双语生态，相关研究分析也理应秉持双语视角。

codeafter.ai 自上线伊始即为英中双语架构。每篇文章的中文版均与英文原版并行编撰，并视实际情况采用独立撰文、合作撰稿或高质量翻译的方式完成。在编译条件允许的前提下，发布节奏尽可能与英文版保持一致。

新增语种版本，涵盖西班牙语、阿拉伯语、法语、印地语、日语、韩语、斯瓦希里语、印度尼西亚语等，将根据项目实际需求，且在寻得可靠本土合作者的前提下陆续推出。初始语种的遴选本身即是项目分析工作的一部分。本系列并不会将译介范围限定于若干固定的主流语种，而是将每一个语种版本作为研究佐证，探究与人工智能相关的法律和制度论述，在哪些条件下能够有效传播、在哪些条件下则难以扩散。遴选标准包括语系归属、资源层级、文字书写体系，以及是否拥有可延伸拓展本项研究的本土合作者。六篇专题首篇《语言》，将厘清语言鸿沟在何种情形下最为严峻，从而为后续新增语种的优先级划定提供研判依据。

地方语种版本的合作研究者将获得正式致谢，并被列为本系列研究的贡献者而非成品文稿的译者。本土编辑负责以自身语种的专业语体重构论证逻辑，融入贴合本土读者认知的案例、文献引文与制度背景，夯实内容的地域适配性。同时，本土编辑需结合当地环境，梳理人工智能带来的实际影响、中介传导机制与社会争议形态，阐明这套分析框架的推演结论在本土实际场景中的具体呈现。从这一层意义而言，每一个地方的语种版本，既是研究成果产出，也是一处在地研究场域。

出版架构与分层产出共同构成一套消解时效滞后的运行体系。分析工作无需等待翻译完成，翻译亦不会折损分析的核心内涵。鉴于语言是人工智能背景下制度影响力最先出现传导断层的领域，因此多语种并行出版并非单纯的出版策略，而是研究的方法论前提。《语言》专题将完整梳理这一断裂格局，并阐明语言主权的消解速度如今已远超多数治理框架的认知与研判能力。

VIII. 分辑出版模式

本系列采用的出版模式有一个值得专门提及的先例。分辑连载出版——即把一部大型著作以分册形式分期发行，由各地出版商在授权下推出本土版本。这一出版模式是二十世纪后期极具效能的大众知识传播架构之一。意大利出版商主导了这一模式的国际化扩张。里佐利出版集团、德阿戈斯蒂尼出版社、法布里兄弟出版社将分辑出版物跨越市场与学科门类，推广至意大利以外的诸多地区。

我对这套模式有着亲身实操经历。上世纪九十年代初，经版权方授权，我陆续推出了《个人电脑杂志》《电脑周刊》《计算机应用》《机构投资者》《大众科学》等刊物的首个中文版。至顶网虽非纸质刊物，却是中国最早一批数字平台布局形态之一，我亦凭借授权完成了该平台的搭建与运营。其间还引进出版了数百部科技、金融、自然科学类国际图书，并与里佐利出版集团成立合资公司，在国内推出分辑连载出版物。其中计算机类刊物，让我亲历并参与了中国计算机与互联网革命的起步阶段，而人工智能，正是紧随其后的新一轮时代浪潮。

那段经历带来的启示极具现实意义。严肃内容要触达大众，最稳妥的方式是依靠稳定的发行节奏、层层积淀的内容体系与本土编辑合作，而非局限于单一地区、单一语言进行集中式出版。知识之所以能够广泛传播，正是得益于这套成熟的运作架构。

《代码之后》系列将这套逻辑沿用到人工智能时代。发行节奏从双周一期改为每四个月一篇，发行方式采用开放获取而非订阅模式，其核心使命在于造福公众。此举并非照搬分辑出版的固有模式，而是将其底层逻辑应用到所有社群都无法回避的议题领域。人工智能不会从任何社群中消失，围绕它的对话与思辨，只能以各社群自身的语言开展，否则便无从发生。唯有建立多语言长效参与机制，才能让各类讨论以本土语言真诚表达，并对自身制度体系承担应有责任。

A. 渐进式入局

这套架构允许合作方随时加入。出版商可先承接第一篇论文，再自行决定是否继续参与。也可从第二篇、第三篇切入，前期已发布内容均可作为库存书目选用。出版商既可承接全部六篇论文作为长期固定项目运营；也可根据自身领域与本地市场的契合度，择选部分篇目参与。即便后期加入也不会被阻隔获取前期内容。合作方可在准备就绪后择机入局，且可回溯增补往期内容。

B. 应予正视的非对称性

以分辑连载出版物作类比，尚且不足以完整描述实际运营挑战。传统分期出版物之所以能够成功，是由地方出版商承担商业风险，内容由原创方统一供给。《代码之后》模式则恰好相反：由原创方承担内容相关风险，本地合作方则需投入资源开展本土化适配，而对应市场的商业回报却存在不确定性。该模式得以落地的关键，在于合作方必须认清自身可贡献的核心价值，包

括专业编辑判断力、本地机构规则与行业生态认知、渠道发行能力，以及中心化运营模式无法产出的在地实情与研判依据。这种合作关系，不能仅从合作方所能获取的收益来界定。真正优质的合作方，无需赘述便能深谙此理。

C. 授权许可与使用条款

本系列按 CC BY-NC-ND 版权协议对外发布。项目采用双授权模式：公开授权适用于未经改编的非商业性分享、定制合作授权则用于官方合作方的内容改编与商业使用。在注明出处的前提下，可依据公开授权协议对未经改动的原版内容进行非商业性学术及政策领域传播，无需另行签署协议。

语种本地化版本均属于改编内容，无论是否用于商业用途，均需单独申请授权。非商业性机构版本可按简化版学术及机构授权条款执行。商业性质的语种本地化版本，包括纸质印次发行、订阅分发、捆绑订阅配套发行、联名专业出版物等，均需另行增设商业条款，由合作双方协商议定。

默认合作框架包含三项核心内容：限定语种、地域、出版形式与授权期限的独家语种本地化授权；结合合作方市场现状与制作成本合理设定的收益分成方案；编辑合作约定，即各版本须沿用统一的分析框架、专业术语与来源归属，本地化编辑事务则交由本地编辑方自主决定。合作条款可根据合作方实际情况弹性适配，但编辑合作规范保持统一标准，不得变通。

D. 联络方式

有意洽谈语种本地化版本合作的机构，可发送邮件至 partners@codeafter.ai。该邮箱同时受理区域版本出版、机构合作以及定制化出版合作事宜。欢迎出版社、学术机构、政策研究组织、专业服务机构，以及所有有能力在本系列暂未覆盖的语种领域，推出专业严谨研究成果的各类机构垂询。咨询方只需简要介绍自身机构、意向语种或市场、合作意向，即可开启合作洽谈。

IX. 行文范式

此处对行文范式作简要说明，因文本行文本身即是论证的组成部分。

前沿学术研究已形成诸多行文惯性，往往令本领域之外的读者难以读懂。这类行文惯例并非毫无缘由：标识学科身份边界、规避过度立论、维系学界在长期研究中积淀的认知审慎。但此类惯例亦存在弊端，它将前沿研究与最需要了解相关内容的读者隔离开来，且这道壁垒仍在日渐加高。

《代码之后》所采用的行文范式设定，旨在破除学科壁垒，同时坚守学术严谨性。观点均直截了当予以陈述，尽可能采用简短陈述句，只在论证必要处增设条件限定，而非将保守措辞当作行文常态。专业术语仅在具备实质分析价值时方予使用，所选案例力求让非本专业读者也能理解领会。行文庄重却不刻板，自信而不凌厉，沉稳却不疏离。

这种行文范式是一种长期自律的写作修养，而非一劳永逸的终极成就。初稿撰写与编辑润色阶段都要严格恪守，每一个段落均对照标准逐一检验，但凡偏离规范，便重新改写。

与此同时，该行文范式必须经得起跨语言转译，且不失自身特质。从落笔之初便兼顾可译性，本就有助于提升英文的表达水准。短句、具象名词、主动动词更易于在翻译中完整保留原意，而过度保守的模糊措辞与层层嵌套的冗长从句则难以做到。

精简此类表达，原因不止在于让英文表述更具清晰度，也是为适配本系列既定的双语及多语种编撰架构。行文范式是所有版本需统一遵循的准则。中文版、各语种版本以及后续衍生译本，无需照搬英文原文的措辞句式，而是要在各自语言中还原同等的明晰度、行文严谨度与表达直白感。翻译的目标是功能对等，而非字面形式的刻板对应。参与本系列编撰的合作者与出版机构，均须承袭这套行文标准与整体框架。

行文范式是本项目的首要检验标准。倘若文字表达无法真正触达普通读者，即便背后的分析内容颇具深度，项目立意也终将落空。本系列是面向公众发布研究成果的学术项目，而非只是调性相近的文章合集。而行文范式正是让这一区别落地的关键。本系列所有文稿，均以是否恪守这套范式作为评判标准，本文亦不例外。

X. 立项缘由与时代契机

人工智能变革大势无可商榷、亦无可回避。对当代人而言，在任何有实际意义的时间尺度上，这一进程绝无逆转可能。这场变革将影响已筑牢人工智能发展根基的国家与尚无积淀的国家、率先投入布局的行业企业与观望滞后的市场主体，以及伴随人工智能成长的当代群体与将要承接其发展走向的后世世代。人工智能的演进，不会等待相关治理体系跟上其发展态势，亦不会等待作为治理根基的公众看清这场正在发生的时代变局。

《代码之后》系列旨在为机构与公众提供一套参考框架，供其在技术格局定型前的有限窗口期内参考使用。此番尝试未必成功，构建的框架未必成立，文字传播亦未必能触达目标人群。人工智能的发展速度或将远超相关分析的推演节奏。最亟需这套研究成果的读者，或许始终无缘得见。我们深知这些潜在的失败可能，也坦然将其视作启动这项研究需要付出的代价。

不能接受的是束手旁观、放弃尝试。议题体量太过宏大，牵涉利害遍布各方，若对此保持缄默、留白不作研究，实难自圆其说。即便本系列最终归于失败，这份尝试本身也值得倾力而为。倘若得以成功，便能为全球多数人提供一套认知与应对范式，借以理解并融入这场始终与大众脱节的时代转型。

相关研究自此由立论论证阶段转入出版环节。

附录 A 本文沿用的 v0.9 核心术语

范畴鸿沟 (v0.9, 第二部分): 专为确定性、属地化、由人类主导的社会活动所设计的法律分类体系, 与全然不具备这些特征的人工智能系统之间存在结构性错配。这一错配造成语义内涵趋于虚化, 使得法律归类无法精准适配技术现实。

G2 (v0.9, 第一部分): 一种分析分类概念, 指国家级人工智能生态体, 其在硬件、算力、模型研发、人才集聚与资本扩张各环节, 均达到垂直整合能力门槛。中美是最典型的 G2 国家。该术语仅为客观描述, 不具地缘政治属性。

G3 (v0.9, 第一部分): 即便尚未实现人工智能全栈垂直整合, 仍可依托市场规模、法律协同能力与制度公信力, 令自身监管框架具备全球辐射力的国家主体。欧盟是 G2 国家之外最具代表性的 G3 行为体。

纳入启发式法则 ($I = V \times W \times N$) (v0.9, 第四部分): 一种分析模型, 用以解释为何部分主权规则能扩散成为全球通行惯例, 另一些则不能。该模型由三个变量构成: 可见度 (可识别性与可信执行约束力)、可实操性 (落地执行的可行性)、必要性 (市场形成强大吸附效应, 使主动背离规则成为非理性决策)。其乘积结构意味着, 任一变量若存在缺失短板, 即可直接判定该规则无法有效落地推广。

计量鸿沟 (v0.9, 第二部分): 工业时代的核算体系, 与概率性、自迭代式资本相遇时所形成的断层落差。即便国家能够规制人工智能的行为, 也难以对人工智能的价值贡献进行估值。

规则执行鸿沟 (v0.9, 第一部分): 指规则条文的正式颁布, 与其在对应执行系统内部实际落地之间存在的结构性分离, 即规则从立法初衷到技术落地实施之间的落差距离。

可见性鸿沟 (v0.9, 第一部分): 指监管方无法有效观测自身宣称管辖的系统, 由此形成的结构性不对称。包含三个维度: 技术黑箱、管辖域碎片化、时序加速。

附录 B 本文自创术语

双语架构定位（第七部分）：本项目坚持以中英双语作为底层架构运行，而非仅做文本互译。中英亦是前沿人工智能发展的两大核心语言。codeafter.ai 从上线之初即采用双语架构，后续同步推出更多小语种版本，既作为内容输出载体，也作为独立研究站点。

代码之后行文范式（第九部分）：适用于所有版本、所有语种的行文范式准则：以简短陈述句直陈观点，论证确有需要时再作限定补充；专业术语仅用于具备实质分析价值的表述。该准则同时约束编辑与撰稿工作，将本系列定位为专项研究体系，而非风格趋同的文章合集。

配套附文（第六部分）：为分层成果体系的第二层。篇幅较学术论文更简短、专业门槛更低，每篇均对应一篇基础主论文，面向普通读者与政策制定者撰写，承担本项目大部分面向公众的传播普及工作。

解耦（第三部分）：指机构固有的传统运行预设与其拟规制的系统实际行为之间产生的结构性断裂，也是前代码治理工具无法规制后代码行动主体的内在机制。人工智能是作用于各类制度系统的通用性解耦动因，本系列研究正是在制度生活六大领域中，对这一论断展开论证与阐释。

解耦形态（第三部分）：耦合关系破裂后出现的一种循环往复的演进范式：稳定的耦合关系发生断裂；传统框架仍在持续输出规制却已无法产生实际约束力；技术中介应运而生用以修复实际运行功能；合法性始终滞后于运行现状；最终，一套全新的运行规制未经正式认可，便逐步确立成型。其具体内容因机构运行的不同领域而存在差异，但其结构在所有案例中均保持一致。

传播分发层（第六部分）：为分层成果体系的第三层。涵盖专栏评论、政策简报、主题演讲、访谈，以及 codeafter.ai 平台上的解读类内容。旨在将本系列具体论点向外延伸，融入公共舆论与政策研讨语境。

五步分析范式（第五部分）：为本系列每篇基础主论文适配其研究领域的标准分析框架：界定研究主题、研判现实鸿沟、梳理解耦机制、采用纳入式启发分析、提出架构性应对方案。凡无法完整遵循这五步逻辑架构的文稿，均不纳入《代码之后》系列成文体系。

分层产出体系（第六部分）：为每篇基础主论文设置的三级发布架构：学术论文为分析核心，配套附文负责受众触达，传播分发层提供面向公众的短篇内容。三个层级并非彼此并列的独立内容，而是逐级传导的递进通路。

语言鸿沟（第五部分；《代码之后：语言》研究主题）：指当今全球现存七千种语言与前沿人工智能日渐向少数主流语言集中靠拢所形成的结构性错配。这是本分析框架在 v0.9 版本四大鸿沟之外，首个新增的专项领域鸿沟，亦是本系列首篇主论文的研究主题。

语言主权（第五、七部分）：指各类社群以本土语言开展教育、政务、司法及公共思辨的自主能力，也是语言鸿沟赖以运行生效的核心分析范畴。语言主权的弱化速度已远超多数治理体系的认知与察觉范畴。《语言》专题论文将对此作出完整研判。

分辑出版模式（第八部分）：为本系列专属的出版模式，借鉴分辑读物连载发行与本地化改编的传统范式，将其应用于人工智能时代。采用开放获取而非订阅制，以四月为更新周期，而非双周刊发。同时采用倒置式商业风险分摊结构——由原创方承担内容创作风险，本地合作方则投入资源负责本地化改编。

后代码行动主体（第一、三部分）：所有输出实质参与制度流程的人工智能系统。“行动主体”为功能性定义而非形而上学定义，但凡人工智能系统的输出实质参与制度流程，无论其本身是否具备人类意义上的自主能动性，均属于该范畴。

后代码状态（第一、三部分）：指制度系统在概率性、自适应、部分不透明的计算行动主体参与下运行的状态。此类主体的输出无法完全还原为确定性指令，也无法沿用传统治理框架开展审计核验。后代码状态与前代码状态共同界定了《代码之后》研究所要回应的结构性断裂。

前代码状态（第一、三部分）：制度系统建立在代码可作为确定性工具运行的预设之上，服从人类意志，并可依托稳定的执行与责任链条实现全程可追溯。这一界定属于结构性划分，而非年代时序划分。前代码并非指软件诞生之前的时代，而是一种治理范式：无论代码技术复杂度高低，代码始终作为服从人类意志的确定性工具运行。

概率智能（第一、三部分）：即人工智能本身，是构筑后代码行动主体的底层技术，也是本研究贯穿全文的三层层级架构之首。概率智能是底层技术；后代码行动主体是落地运行的技术形态；准主体是能够主导最终结果的技术形态。

准主体（第一、三部分）：属于后代码行动主体，能够决定最终结果，却不具备传统意义上的法律主体资格。其为全文行动主体层级架构的第三层级，这类人工智能并非仅为制度决策提供参考依据，而是能够左右决策走向，因而处于解耦问题的核心位置。